SIMULACIÓN INTERACTIVA DE AUTÓMATAS CELULARES BIDIMENCIONALES

Raymundo Jesús Cruz Santiago
cruzsantiagoraymundojesus@gmail.com
Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula
ALIROB ESCOM-IPN
https://www.comunidad.escom.ipn.mx/ALIROB/Welcome.html

Aproximación con Inteligencia Artificial y Análisis de Clases
13 de octubre de 2025

Resumen

Este cartel presenta una simulación interactiva de autómatas celulares bidimensionales desarrollada en Python utilizando la librería `Pygame`. El sistema permite explorar el comportamiento emergente de las reglas tipo B/S y su clasificación según las categorías de Stephen Wolfram. Además, se analiza cómo técnicas de Inteligencia Artificial, algoritmos genéticos y redes neuronales pueden aproximar el comportamiento de los autómatas y detectar patrones complejos.

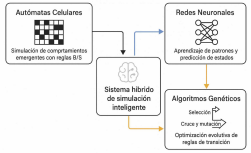


Figura 1: Vista general del entorno de simulación.

Aproximación de autómatas mediante inteligencia artificial

Algoritmos genéticos: Imitan el proceso de selección natural para optimizar estructuras como autómatas. Cada autómata se representa como un cromosoma, y su aptitud se evalúa por su capacidad de generar patrones deseados.

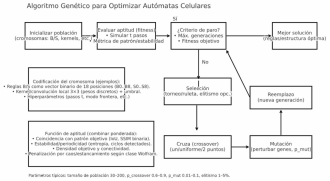


Figura 2: Modelo de optimización evolutiva.

Redes neuronales: Aprenden relaciones entre entradas y salidas a través de entrenamiento supervisado. En este contexto, una RN puede aprender a emular la dinámica de un autómata celular, representando sus estados discretos en un espacio continuo.

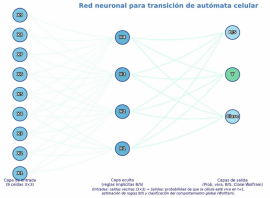


Figura 3: Esquema de red neuronal aplicable a la simulación.

Comparación entre ambos enfoques

Característica	Algoritmos genéticos	Redes neuronales
Enfoque	Evolutivo (selección natural)	Aprendizaje (retropropagación)
Representación	Autómata explícito	Estados internos implícitos
Aprendizaje	Cruce y mutación	Ajuste de pesos
Flexibilidad	Genera distintos tamaños de autómatas	Modela patrones no lineales

Metodología

El programa *Simulación Interactiva de Autómatas Celulares Bidimensionales* permite observar la evolución de patrones bajo distintas reglas B/S. Parámetros ajustables:

- Densidad inicial de células vivas.
- Tipo de frontera (nula o toroidal).
- Reglas de nacimiento/supervivencia.
- Probabilidad inicial y velocidad de iteración.

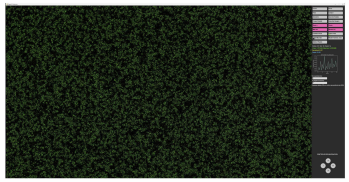


Figura 4: Interfaz del simulador en Python.

Visualización de resultados

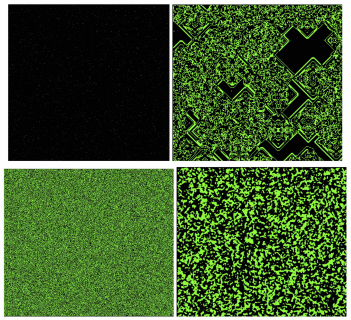


Figura 5: Collage comparativo de patrones generados por distintas reglas.

Resultados y clasificación de patrones

Los resultados se agrupan según las clases de comportamiento de Wolfram.

Clase	Regla / Prob. Ini.	Frontera	Dinámica esperada	Interpretación / Justificación
Clase 1	B8/S8, 90 %	Toroi	Cuadrícula converge a un estado homogéneo.	Representa orden total; estabilidad global sin estructuras.
Clase 2	B34/S34, 23 %	Nula	Estructuras repetitivas y oscilantes.	Orden periódico; patrones estables.
Clase 3	B0248/S0268, 35 %	Nula	Caos distribuido y alternancia irregular.	Comportamiento caótico sensible a condiciones iniciales.
Clase 4	B3678/S5678, 50 %	Nula	Estructuras móviles y localizadas.	Mezcla de orden y caos; propiedades computacionales emergentes.

Conclusiones

Las pruebas del programa demuestran cómo reglas simples pueden generar una gran diversidad de comportamientos. La integración de IA abre la posibilidad de descubrir nuevas reglas con comportamientos deseados o aprender el funcionamiento interno de los autómatas. Las clases de Wolfram siguen siendo una base sólida para entender fenómenos emergentes en sistemas discretos.

Bibliografía

- Adamatzky, A., Martínez, G. J., & Mora, J. C. S. T. (2006). Phenomenology of reaction-diffusion binary-state cellular automata. *International Journal of Bifurcation and Chaos*, 16(10), 1–21.
- Martínez, G. J., Adamatzky, A., & Seck-Tuoh-Mora, J. C. (2022). Some notes about the game of life cellular automaton. In: *The Mathematical Artist: A Tribute to John Horton Conway* (pp. 93–104). Cham: Springer International Publishing.
- Adamatzky, A. (Ed.). (2010). *Game of Life Cellular Automata*. Springer, London.
- Wolfram, S. (2002). *A New Kind of Science*. Wolfram Media.
- Langton, C. G. (1990). Computation at the edge of chaos. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 42(1–3), 12–37.
- Bar-Yam, Y. (1997). *Dynamics of Complex Systems*. Addison-Wesley.
- Packard, N., & Wolfram, S. (1985). Two-Dimensional Cellular Automata. *Journal of Statistical Physics*, 38, 901–946.